

ĐỀ VẬT LÝ HOÀNG HÓA 4 – THANH HÓA 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn

- A. ngược pha nhau. B. lệch pha nhau 90° . C. lệch pha nhau 45° . D. đồng pha nhau.

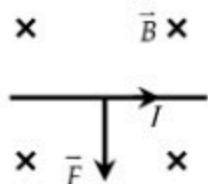
Câu 2: Gọi p , V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Boyle?

- A. $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$. B. $VT = \text{hằng số}$. C. $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$. D. $pV = \text{hằng số}$.

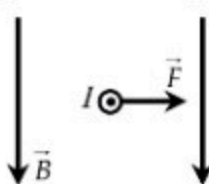
Câu 3: Một vật được làm nóng sao cho thể tích của vật không thay đổi thì nội năng của vật

- A. giảm. B. tăng. C. giảm rồi tăng. D. không thay đổi.

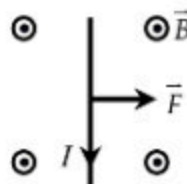
Câu 4: Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng về lực từ $\vec{F}$ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện cường độ I đặt trong một từ trường đều $\vec{B}$?



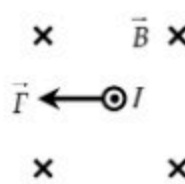
(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Câu 5: Quá trình một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là quá trình

- A. nóng chảy. B. hóa hơi. C. đông đặc. D. ngưng tụ

Câu 6: Biển báo nào dưới đây cảnh báo nơi nguy hiểm về điện?



(Hình 1)



(Hình 2)



(Hình 3)



(Hình 4)

- A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 7 và Câu 8: Hình bên là sơ đồ nguyên lí hoạt động của một máy lạnh. Máy lạnh sử dụng một hệ thống làm lạnh bằng chất lỏng. Chất lỏng này được bơm qua ống làm mát, nơi nó hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng và sau đó bay hơi thành khí. Sau đó, khí này được nén và chuyển vào dàn nóng để giải phóng nhiệt ra ngoài môi trường. Mỗi giờ có 400 kg chất lỏng được bơm qua máy. Biết nhiệt dung riêng của chất lỏng là $c = 3600 \text{ J / (kgK)}$, và nhiệt độ của chất



lỏng tăng thêm 8°C khi hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng.

Câu 7: Nhiệt độ của chất lỏng tăng bao nhiêu Kelvin khi đi qua ống làm mát?

- A. 268 K. B. 280 K. C. 8 K. D. 7 K.

Câu 8: Nhiệt lượng hấp thụ vào chất lỏng trong mỗi giờ là

- A. 11,5 MJ. B. 640 MJ. C. 2,3 MJ. D. 180 kJ.

Câu 9: Một căn phòng mở cửa, không khí trong phòng vào sáng sớm có nhiệt độ $t_0 = 25^\circ \text{C}$. Đến giữa

trưa, không khí trong phòng có nhiệt độ $t = 30^\circ \text{C}$. Coi không khí trong phòng là khí lí tưởng, áp suất khí quyển thay đổi không đáng kể, trời gần như lặng gió. So với khối lượng không khí trong

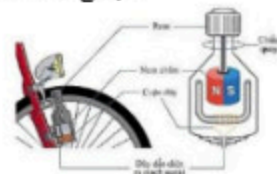
phòng vào sáng sớm, tính đến giữa trưa, phần trăm khối lượng không khí đã thoát ra ngoài phòng là

- A. 1,65% B. 20% C. 98,35% D. 80%

Câu 10: Khi kĩ thuật viên chụp xương tay của bệnh nhân, để tạo hình ảnh xương máy chụp phát ra loại sóng nào dưới đây?

- A. Tia X. B. Sóng siêu âm. C. Sóng ánh sáng. D. Tia tử ngoại

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 11 và Câu 12: Hình bên mô tả một dynamo gắn trên xe đạp và sơ đồ cấu tạo của nó. Khi xe đạp chạy, bánh xe làm cho núm dẫn động quay, kéo theo nam châm quay. Khi đó trong cuộn dây xuất hiện dòng điện, làm cho bóng đèn mắc nối tiếp với cuộn dây sáng lên.



Câu 11: Dynamo gắn trên xe đạp là một ứng dụng của

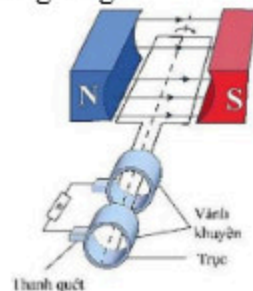
- A. hiện tượng cảm ứng điện từ. B. hiện tượng tích điện.
C. hiện tượng quang điện. D. hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

Câu 12: Dòng điện chạy qua bóng đèn là dòng điện gì, độ sáng của bóng đèn thay đổi như thế nào khi xe đạp tăng tốc độ?

- A. Dòng điện xoay chiều, độ sáng giảm. B. Dòng điện một chiều, độ sáng giảm.
C. Dòng điện xoay chiều, độ sáng tăng. D. Dòng điện một chiều, độ sáng tăng.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 13 và Câu 14: Một khung dây dẫn phẳng có diện

tích S , gồm N vòng dây quay đều với tốc độ góc ω quanh trục cố định vuông góc với cảm ứng từ B của từ trường đều (hình bên).



Câu 13: Nối hai đầu khung dây với điện trở R thành một mạch kín, trong mạch sẽ

- A. xuất hiện dòng điện không đổi.
B. không xuất hiện dòng điện.
C. xuất hiện dòng điện xoay chiều.
D. xuất hiện dòng điện có cường độ lớn dần.

Câu 14: Suất điện động hiệu dụng E xuất hiện trong khung dây nói trên là

- A. $E = \sqrt{2}NBS\omega$ B. $E = 2NBS\omega$ C. $E = \frac{NBS\omega}{\sqrt{2}}$ D. $E = \frac{NBS\omega}{2}$

Câu 15: Nội năng của một vật phụ thuộc vào

- A. nhiệt độ, thể tích và áp suất của vật.
B. nhiệt độ và thể tích của vật.
C. kích thước trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật.
D. tốc độ trung bình và quỹ đạo chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 16: Hai bình kín có thể tích bằng nhau đều chứa khí lí tưởng ở cùng một nhiệt độ. Khối lượng khí trong hai bình bằng nhau nhưng khối lượng một phân tử khí của bình 2 lớn gấp hai lần khối lượng một phân tử khí ở bình 1. Áp suất khí ở bình 1

- A. bằng áp suất khí ở bình 2. B. gấp bốn lần áp suất khí ở bình 2.
C. gấp hai lần áp suất khí ở bình 2. D. bằng một nửa áp suất khí ở bình 2.

Câu 17: Khi chụp cộng hưởng từ (MRI), để đảm bảo an toàn và tránh gây nguy hiểm, cần loại bỏ các vật kim loại ra khỏi cơ thể người bệnh. Giả sử có một vòng dây dẫn kim loại nằm trong máy MRI sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với cảm ứng từ của từ trường, do máy tạo ra khi chụp. Biết bán kính vòng dây là $4,2\text{ cm}$ và điện trở của vòng dây $0,015\Omega$. Nếu trong khoảng thời gian $0,5\text{ s}$, độ



lớn của cảm ứng từ này giảm đều từ 2 T xuống $0,5\text{ T}$, thì cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng kim loại gần nhất giá trị nào dưới đây?

- A. $1,5\text{ A}$ B. $2,5\text{ A}$ C. $4,5\text{ A}$ D. $3,5\text{ A}$

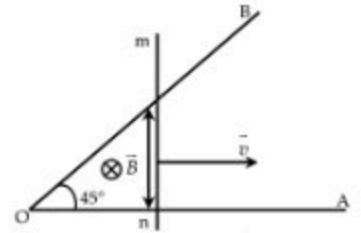
Câu 18: Tại trường THPT Hoàng Hóa 4 có một máy phát sóng điện từ đang phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên. Biết tại điểm M trên phương truyền sóng vào thời điểm t , vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$

đang có độ lớn cực đại và hướng về hướng Tây. Vào thời điểm đó, vectơ cường độ điện trường $\vec{E}$ đang có

- A. độ lớn cực tiểu và hướng về hướng Tây. C. độ lớn cực đại và hướng về hướng Bắc.
B. độ lớn cực đại và hướng về hướng Đông. D. độ lớn cực đại và hướng về hướng Nam.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hai thanh ray bằng kim loại OA, OB nối với nhau tại O. Thanh kim loại mn vuông góc với OA chuyển động thẳng đều ra xa điểm O với tốc độ 2 m/s . Ban đầu hai điểm tiếp xúc giữa thanh mn với hai thanh OA, OB cách nhau $l_0 = 1\text{ m}$. Hệ thống được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,1\text{ T}$ như hình vẽ. Giả sử điện trở



khung dây không đổi và bằng 2Ω trong suốt quá trình thanh mn chuyển động.

a) Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có chiều cùng chiều từ n đến m.

b) Từ thông qua mạch thay đổi do sự biến thiên của diện tích khung dây.

c) Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có biểu thức là $\xi = 0,2 - 0,2t(\text{V})$

d) Cường độ dòng điện qua khung dây lúc $t = 10\text{ s}$ có độ lớn là $1,1\text{ A}$.

Câu 2: Hình bên mô tả một chiếc ô tô 4 bánh đang vượt qua một sa mạc. Chuyển đi bất đầu vào sáng sớm khi nhiệt độ khí ngoài trời là $t_0 = 5,0^\circ\text{C}$. Thể tích và áp suất của khí chứa trong mỗi lốp xe là $V = 1,2\text{ m}^3$ và $P_0 = 2,5\text{ bar}$ với $1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa}$. Coi khí trong lốp xe là khí lí tưởng và có nhiệt độ như khí ngoài trời. Bỏ qua sự dẫn nỏ vì nhiệt của các lốp xe.



a) Các phân tử khí trong lốp xe chuyển động nhiệt va chạm với thành bên trong của lốp nên khí gây ra áp suất lên thành lốp.

b) Tổng số mol khí có trong 4 lốp của 4 bánh xe là 619 mol .

c) Đến giữa trưa, nhiệt độ tăng lên đến $t = 42^\circ\text{C}$ thì áp suất khí trong các lốp xe bằng 28 bar .

d) Độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí trong lốp xe do sự gia tăng nhiệt độ này là $76,59 \cdot 10^{-23}\text{ J}$.

Câu 3: Một nhóm học sinh tìm hiểu về mối liên hệ giữa sự thay đổi nội năng của một khối khí xác định và nhiệt độ của nó. Họ đã thực hiện các nội dung sau: (I) Chuẩn bị các dụng cụ: Xilanh có pit-tông và cảm biến nhiệt độ (hình vẽ); (II) Họ cho rằng khi làm thay đổi nội năng của khối khí trong xilanh bằng cách tăng, giảm thể tích thì nhiệt độ của khối khí thay đổi; (III) Họ đã làm thí nghiệm nén khối khí trong xilanh và thu được kết quả là nhiệt độ khối khí tăng lên; (IV) Họ kết luận rằng thí nghiệm này đã chứng minh được nội dung ở (II).



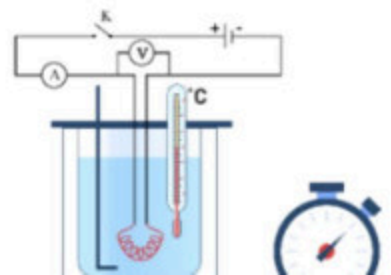
a) Việc chuẩn bị xilanh có có pit-tông và cảm biến nhiệt độ trong nội dung (I) là một phần của quá trình thực hiện thí nghiệm.

b) Nhận định rằng khi làm thay đổi nội năng của khối khí bằng cách thay đổi thể tích sẽ làm nhiệt độ thay đổi là giả thuyết của nhóm học sinh.

c) Việc nén khối khí trong xilanh và quan sát nhiệt độ tăng lên đủ để nhóm học sinh kết luận rằng giả thuyết của họ.

d) Trong thí nghiệm nén khối khí, nội năng của khối khí tăng là do khối khí đã nhận công từ bên ngoài tác động vào nó.

Câu 4: Hình vẽ là sơ đồ bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước. Một học sinh làm thí nghiệm với 150 g nước, nhiệt độ ban đầu là



32°C . Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là $3,20\text{ V}$ và $2,50\text{ A}$. Sau khoảng thời gian 2 phút 36 giây thì nhiệt độ của nước là 34°C . Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và thìa khuấy thu vào; bỏ qua nhiệt lượng dây nung tỏa ra môi trường không khí.

a) Nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây nung được xác định bằng biểu thức $Q = U.I.t$.

b) Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh dùng thìa khuấy khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục để nhiệt lượng nước tỏa ra môi trường xung quanh một cách đều đặn.

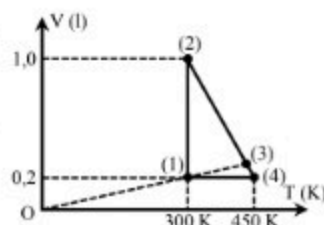
c) Nhiệt lượng nước cần thu vào để nhiệt độ tăng thêm $\Delta T(\text{K})$ là $Q = m.c.\Delta T$.

d) Nhiệt dung riêng của nước thu được từ thí nghiệm trên bằng 4160 J / (kg.K) .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 1 và Câu 2: Một lượng khí Oxygen thực hiện biến đổi trạng thái theo chu trình được biểu diễn như đồ thị ở hình bên. Cho $V_1 = 0,2\text{ l}; V_2 = 1,0\text{ l}; T_1 = 300\text{ K}; T_4 = 450\text{ K}$; khối lượng mol của nguyên tử

Oxygen là 16 g / mol .

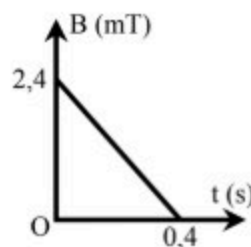


Câu 1: Tính nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (3) theo đơn vị Kelvin (K) (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 2: Trung bình của bình phương tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử khí Oxygen ở trạng thái (1) là $X.10^3 (\text{m}^2 / \text{s}^2)$. Tìm X? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 3: Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức $i = 3\cos\omega t(\text{A})$, trong đó, t được đo bằng giây (s). Biết rằng trong thời gian $0,005\text{ s}$ thì dòng điện tăng từ giá trị 0 A đến 3 A . Hãy tính tần số của dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch theo đơn vị Héc (Hz)?

Câu 4: Một khung dây cứng phẳng diện tích 25 cm^2 gồm 10 vòng dây, đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình vẽ. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung kể từ thời điểm $t = 0\text{ s}$ đến $t = 0,4\text{ s}$ là bao nhiêu milivôn (mV)?



Sử dụng các thông tin sau cho Câu 5 và Câu 6: Một bình oxygen y tế giúp bệnh nhân thở trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, bệnh nhân cần di chuyển thường xuyên hoặc bệnh nhân thở tại nhà có thể tích cố định là 10 lít chứa khí oxygen với áp suất ban đầu là 150 atm ở nhiệt độ 20°C . Biết khí trong bình tuân theo các định luật của chất khí lý tưởng.

Câu 5: Nếu nhiệt độ của bình oxygen tăng lên đến 40°C . Áp suất của khí oxygen trong bình khi này bằng bao nhiêu atm? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Câu 6: Giả sử một người sử dụng bình oxygen và giảm số phân tử oxygen trong bình còn $1,505.10^{24}$ phân tử ở nhiệt độ 20°C . Khi đó, áp suất của oxygen trong bình là bao nhiêu atm? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).